

*** ১। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = p(p-1)^2(p^2-1)$

বাকশিৰো ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২২

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix}$ L.H.S =

↓ ↓ ↓
 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix}$ → ১০০৩

↓
column

$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ p-1 & p^2-p & p^2-p^2 \\ p^2-1 & p^4-p^2 & p^4-p^2 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} C_2 - C_1 = C_2' \\ C_3 - C_1 = C_3' \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} p-1 & \textcircled{p^v-p} \\ p^v-1 & p^4-p^v \end{vmatrix} = (p-1)(p^v-1) \begin{vmatrix} 1 & p \\ 1 & p^v \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} p-1 & \frac{p(p-1)}{p^v(p^v-1)} \\ p^v-1 & \end{vmatrix} = (p-1)(p^v-1) \left\{ \frac{(p^v-p)^2}{p^v(p^v-1)} \right\}$$

$$= \frac{(p-1)(p^v-1)p(p-1)}{p^v(p^v-1)} = \frac{p(p-1)(p-1)}{p^v}$$

$$= p-1 \begin{vmatrix} 1 & p \\ p^v-1 & p^v(p^v-1) \end{vmatrix} = \underline{\underline{R.H.S}}$$

ij) $x - 2y + z = 1$
 $2x + y - z = 1$
 $x + y + z = 4$

সমাধান

x, y, z

$x - 2y + z = 1$

$y - z = 2$

$x + y = 3$

$1, 2, 3$

$2x$

$z \rightarrow 0$

সমাধান

$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$Dx, Dy, Dz \rightarrow$

$Dx = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = ()$

$= (+) (1+1) + 2(2+1) - 2(2-1)$

$= () \quad z = \frac{Dz}{D} = ()$

$x = \frac{Dx}{D} = ()$

$y = \frac{Dy}{D} = ()$

$y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$Dz = ?$

ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর :

$$x + y + 2z = 3$$

$$3x - 2z = 4$$

$$2x + y + z = 1$$

বাকশির্ষো- ০৪'পরি, ১৪

$$3x - 2z = 4$$

$$3x - 2z$$

$$A_{31} = -2$$

$$A_{32} = 8$$

$$A_{33} = -3$$

$$A_{22} = - \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, A_{23} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= 1(0+2) - 1(3+4) + 2(3-0) = 1$$

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = -3$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = 1$$

কারিগরি শিক্ষায়
চলো দিন বদলাই...

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -7 & 3 \\ 1 & -3 & 1 \\ -2 & 8 & -3 \end{bmatrix}$$

A

$$\text{Adj } B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -7 & -3 & 8 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj } B}{|A|} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -7 & -3 & 8 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

1

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj } B}{|A|}$$

$$X = A^{-1} L$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -7 & -3 & 8 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} (2 \times 3) + (1 \times 4) + (-2 \times 1) \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

কারিগরি শিক্ষায়
চলো দিন বদলাই...

$$x = A^{-1}L$$

~~6×6~~

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - \\ - \\ - \\ - \end{bmatrix}$$

Ans

*** $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে, $(\alpha + \frac{1}{\beta})$ এবং $(\beta + \frac{1}{\alpha})$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০০, ০৮'পরি, ১০'পরি

$$ax^2 - cx + (b) = 0 \quad +b$$

৬৮!

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\alpha + \beta = -\left(\frac{-b}{a}\right) = \left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

মিনেয়া সমীকরণ।

$$\rightarrow x^2 - (-)x + (-) = 0$$

$$\begin{aligned} &= \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) + \left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right) ; \quad \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) \left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right) \\ &= (\alpha + \beta) , \alpha\beta \end{aligned}$$

*** ৩। দেখাও যে, $(x+y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 = 6xy$

বাকশিৰো- ১১, ১২, ১৫, ২০

*** ১। যদি $\sqrt[3]{x + iy} = p + iq$ হয়, তবে দেখাও যে, $4(p^2 - q^2) = \frac{x}{v} + \frac{y}{a}$

DUET 2002-2003, 01-02, বাকাশিবো-১০, ১২'পরি, ১৪, ২০

*** ১। MATHEMATICS শব্দের বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা বের কর এবং এদের কতগুলোতে স্বরবর্ণ একত্রে থাকবে?
কতগুলোতে ২টি M শেষে থাকবে?
DUET 2002-03, বাকশি-২০০০'পরি, ০২, ১১, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫

AAEI

AAEI
AEA

MMMM

MM
MM
TT
TT

সংখ্যা: 'MATHEMATICS'

1 1 4 2 → Total
1 টি → Vowel

2 টি → M
2 টি → A
2 টি → T

$$\frac{1! 1! 1!}{2! 2! 2!} = ()$$

Ans

স্বরবর্ণ দু'প্রকার একটি স্বরবর্ণ সাজানো যায়,

$$\frac{4!}{2! 2! ()} = ()$$

Ans

50

$$11 - 4 = 7 + 1$$

নিম্নোক্ত মতে

$$\frac{4!}{2!} = ()$$

30

$$(50 \times 30) = 150$$

কারিগরি শিক্ষায়
চলো দিন বদলাই...

*** ২। প্রমাণ কর যে, ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$

DUET 2012-13, 13-14, 07-08/08-09, বাকাশির্বো- ২০০০'পর, ০৮, ১১, ১২, ১৫, ২২

L.H.S

$${}^nC_r + {}^nC_{r-1}$$

$$= \frac{n!}{r! (n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)! (n-r+1)!}$$

$$= \frac{n!}{r (r-1)! (n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)! (n-r+1) (n-r)!}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)! (n-r)!} \left\{ \frac{1}{r} + \frac{1}{n-r+1} \right\}$$

$${}^nC_r = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

$$\underline{\underline{4!_6}} = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$= 4 \times 3!$$

$$= 4 \times (4-1)!$$

$$= n (n-1)!$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{1}{r} \oplus \frac{1}{n-r+1} \right\}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{n-r+1 + r}{r(n-r+1)} \right\}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \times \frac{n+1}{r(n-r+1)}$$

$$= \frac{(n+1)!}{r!(n-r+1)!} = \frac{n+1}{r!} \frac{(n+1-r)!}{(n-r+1)!}$$

$$\begin{aligned} & \leftarrow (n+1)! \\ & \leftarrow = (n+1)(n+1-1)! \\ & = (n+1)n! \leftarrow \\ & r(r-1)! \rightarrow r! \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \rightarrow (n-r+1)! \\ & = (n-r+1)(n-r+1-1)! \\ & = (n-r+1)(n-r)! \end{aligned}$$

$$\frac{n!}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \cdot (n-r)! = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

*** ৫। $\cot^2\theta - 2\sqrt{2}\operatorname{cosec}\theta + 3 = 0$ এর মান নির্ণয় কর। যখন $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

বাকশিৰো ৯০, ৯৩, ৯৪'পরি, ০৩, ১১, ১৪

$$\left[\frac{\pi}{2} < \theta < 180 \right]$$

*** So, যদি $\tan \theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হয়, তবে $\frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta}$ এর মান কত? DUET 2004-05, বাকশি বো-০৯, ১৩, ১৪

$$\frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta}$$

$$= \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \tan \theta}$$

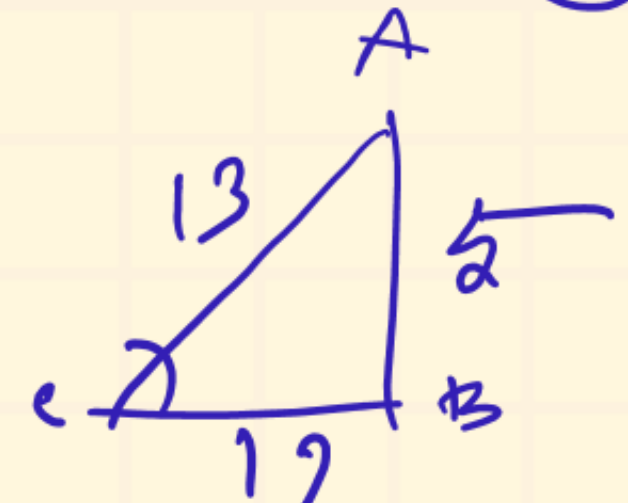
$$= \frac{-\frac{5}{13} + \left(\frac{-12}{13}\right)}{\left(\frac{-13}{12}\right) + \frac{5}{12}}$$

$$\frac{\sin}{\sec} = \tan$$

$$\frac{\cos}{\sec} = \cos$$

$$\begin{aligned} \cos(-\theta) &= \cos \theta \\ \sec(-\theta) &= \sec \theta \end{aligned}$$

$$\left[\tan \theta = \frac{5}{12} \right]$$



$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{5^2 + 12^2} \\ &= 13 \end{aligned}$$

কারিগরি শিক্ষায়
চলো দিন বদলাই...

যদি $A+B = \frac{\pi}{4}$ হয়, তবে দেখাও যে,

- i. $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$
- ii. $(\cot A - 1)(\cot B - 1) = 2$

বাকশিবো ৯২, ৯৯, ২০১১'পর্যন্ত, ২০১৩, ২০১১, ২২

বাকশিবো ২০০১, ১৪

H.W

*** ৩। যদি $\tan \alpha + \tan \beta = b$, $\cot \alpha + \cot \beta = a$ এবং $\alpha + \beta = \theta$ হয়, তবে দেখাও যে, $(a-b) \tan \theta = ab$

বাকশিবো ৯৩, ৯২, ০৪, ০৭, ১৫, ১৫'পরি, ১৪

৬৪৭:
H.W

*** ১। প্রমাণ কর : $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$ ✓✓

বাকশির্ষো ০৭, ০৮, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৪

২ ক্রম (A) ও (B)

A 7 B

২ ক্রম ৩০° ক্রম ৭০°

২ ক্রম ৭০° ক্রম ৩০°

= cond

সমস্যা

কোন বিষয়
কোন

$4, 5$

↓
২০০
common

$5-6$

In sha Allah!

* B. E //

* M. O //

* phy - 01 //

* che - 01 //

//

